



Human

ヒューマンアカデミー ジュニア



こども
プログラミング教室

MINECRAFT 体験

プログラミングで
天空の城をめざせ！



体験日

月

日

名前

みなさん、はじめまして。
わたしの名は^{エージェント}「Agent」。

ふだんマイクラフトをプレイしている
^{ひと}人も、わたしのことは
ごぞんじないかもしれませんね…

じつは、わたしには
プレイヤーのみなさんにはない
トクベツな「チカラ」があります。
それは…「プログラミング！」

わたしをプログラミングで
あやつり、^{てんくう}天空^{しろ}の城^{みち}への道を
^{つく}作りだしてみましよう！



1 マイクラフトの世界にログインしよう

まずは、^{ワールド}マイクラフトの世界に
^{はい}入って動きかたを^{うご}カクニンしましょう。



ステップ①
^{がめん}タイトル画面の「プレイ」を
クリックしよう。



ステップ②
^{さくせい}「作成した世界を表示」を
^{ひょうじ}クリックしよう。



ステップ③
^{たいけんかい}「体験会ワールド」をえらび、
「プレイ」をクリックしよう。



^{ワールド}世界にログインするまで、^ますこしだけ待ってね…

マインクラフトのそうさのしかた

W・A・S・Dキー
キャラをうごかす



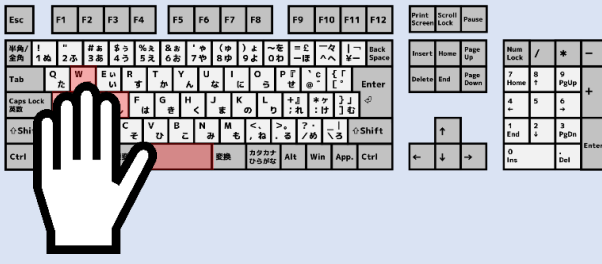
はしる

ゆっくりあるく
(スニーク)

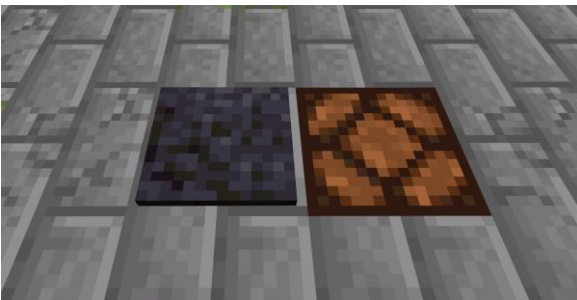
スペースキー
ジャンプ

マウス
みるむきをかえる

て
手をこんなふうにおくと、そうさしやすいです！



まわ
まずは、しばらくあるき回ってみよう！



じめん くろ いた
地面に、いくつか黒い板がありますね。

かんあつばん
これは「感圧板」です！

あ ぜんぶ
ふむと、明かりがつきますね。全部ふんでみましょう！



かんあつばん おも
 感圧板をふんだらドアがあくと思ったんですが…あきませんね
 もしかしたら、^{かんあつばん}ほかに感圧板があるのかも…？



かんあつばん
 感圧板は、ぜんぶで6つあるよ！
 のこり2つをさがしてみよう！



ドアがあきました！
 これですすめますね！





うへ^{はし}
上には橋がありました。
むこう岸に、いろいろ
み^{ぎし}
見えますが…



…よくみ^みたら、あし^{あし}ば^{あし}足場がないです！
これではわた^{わた}れませんね！



右クリック！



すぐそばの箱（**チェスト**）には、足場に使えるようなブロックが
はい
入っていますね！

ふつうのマイクラフトのように、みなさんが
じぶん
自分でせっちしてもいいのですが…

せっかくなら、プログラミングで
はし
橋をつくってみませんか？

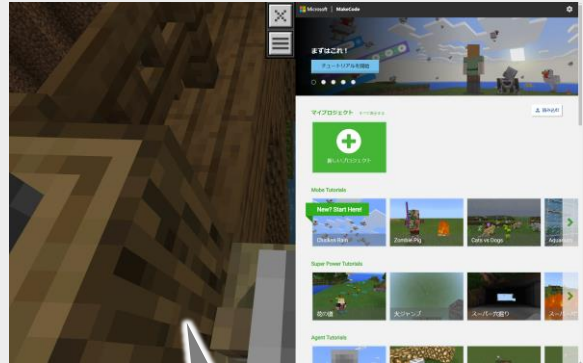
まずは、プログラミングの画面をひらいてみましょう！



ステップ①

キーボードの  を おす

がめん で
こんな画面が出てくるよ！▶

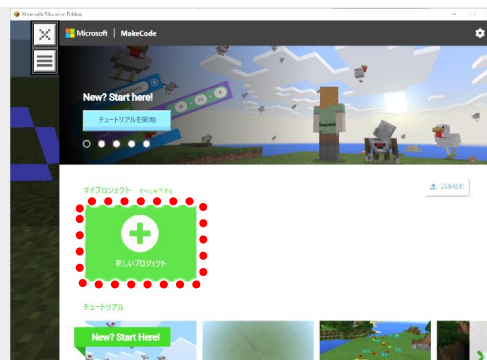


がめん で
この画面が出たときは、
1つめのボタンを
クリックしよう



ステップ②

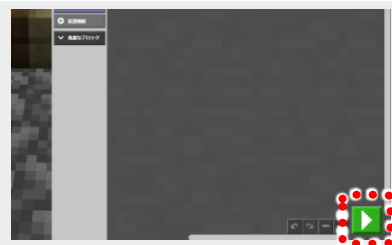
あたら
「新しいプロジェクト」を
えらんで、
さくせい
「作成」ボタンをクリック！



なまえ い
名前は入れなくて
OK！

ステップ③

みぎした
右下の  をクリックする
がめん
(プログラミング画面が、いっとなじるよ)



がめん
ゲーム画面にもどったら、
ちやっとうしろに下がってみましょう。
なか
ゲームの中にも、わたしが
で
出てきましたね！

えーと、こんなカンジでブロックをおきたいんですよね…



つまり、さいしょは
ココに立^たてないと
いけないですね！



まず「わたしをいどうさせるプログラム」を
つく
作りましょう！

ステップ①

キーボードの  を おして、プログラミング^{がめん}画面をひらく。

ステップ②

あお
青いブロックの「run」を
きて
「kite」にかえる

( の  に  か  い) とって 

チャットコマンド "run" を入力した時 +



チャットコマンド "kite" を入力した時 +



ステップ③

 エージェント

の中にある

うご
ブロックを動かして、青い
なか い
ブロックの中に入れる

チャットコマンド "kite" を入力した時 +

エージェントを自分の位置にもどす

ステップ④

みぎした
右下の  をクリックする

つぎのページにつづく！ ▶

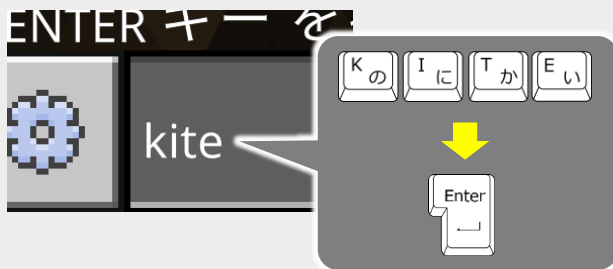
ステップ⑤

キーボードの  を おして、
がめん
チャット画面をひらく。



ステップ⑥

きて
「kite」とチャットする



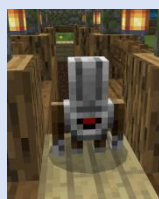
きて
「kite」とチャットすれば、
わたしがワープしてくるよう
になりました！



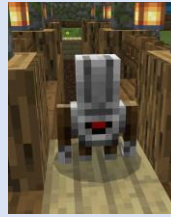
はし てまえ た
エージェントを、橋の手前に立たせてあげよう！



む
わたしは、どっちを向いてもOKです！



あと、わたしの向きをかえればいいですね！



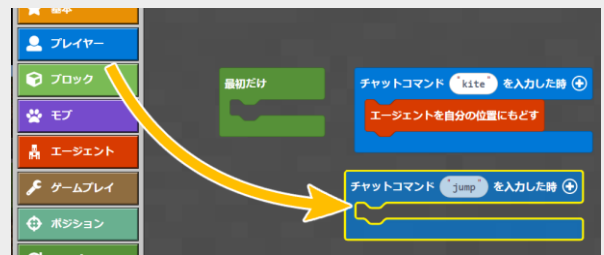
ステップ①

キーボードの **C** を おして、プログラミング画面をひらく。

ステップ②

プレイヤー
なか
の中にある

チャットコマンド "jump" を入力した時
す
を好きなところにおく



ステップ③

みぎ
右のように
プログラムをつく
を作る



「migi」とチャットすると、わたしが
みぎ
右をむきますね！くりかえせば
す
好きな向きにできます！



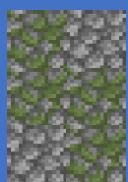
はし
む
エージェントが、橋のほうを向いているようにしましょう！



あとは、橋をかけるだけです。えーと…

① 前に進んで

(((



② 下におく



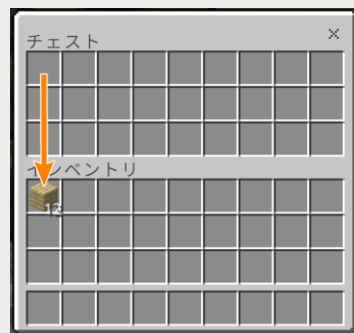
これをくりかえせばいいハズ！



ステップ①

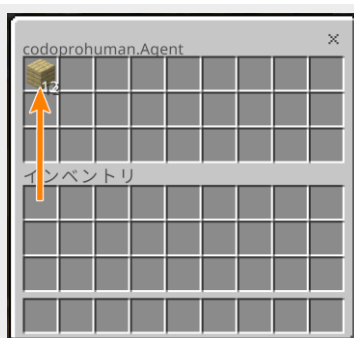
チェストの中の「樺の板材」を
自分のもちものにうつす

もちもののことを「インベントリ」というよ！



ステップ②

エージェントのインベントリに
「樺の板材」をうつす



ステップ③

右のようなプログラムを作る

チャットコマンド "hasi" を入力した時

くりかえし 12 回

エージェントを 前 に 1 ブロック移動させる

エージェントに 下 へ 置かせる

★「はし」とよむよ！



はし つく
エージェントに、橋を作ってもらおう！



はし ^{でぐち}
橋の出口のところ、
うえ
上にブロックがありますね。



…あ！プレイヤーさんの
たかさは2マスあるので、
とおれません！



まかせてください！
ジャマなブロックも、プログラミングでこわせます！



つく
このプログラムを作って、じっこうしよう！

チャットコマンド "kowasu" を入力した時 ⊕

エージェントに 上 ▼ を破壊させる

K の O ら W て A ち S と U な

★「こわす」とよむよ！



どんなにかたいブロックも、
プログラミングならイッパツで
こわせるんです！
すごいでしょ？

エージェントを 前 ▼ に 1 ブロック移動させる

エージェントに 前 ▼ へ 置かせる

エージェントに 前 ▼ を破壊させる

「うごく」

「おく」

「こわす」…

マインクラフトのキホンの3つが、
プログラミングでできるようになりましたね！



はし
橋をわたった先には、
さき
へんなイセキがたくさんありますね…
たんけん
プログラミングで探検してみましょう！



イセキ① とじこめられたチェスト

てつこうし
「鉄格子」がジャマで、チェストを
あけられないね…
てつこうし
鉄格子をこわせないかな？

ヒント

エージェントは、白いマスに
たたせてあげよう！むきにちゅうい！



ゲット！



まるいし かいだん
丸石の階段

イセキ② とぎれたかいだん

たか
高いところにチェストがあるね！
つく
プログラミングでかいだんを作れば…



ゲット！



はしご

イセキ③ のぼれないハシゴ

たか
もっと高いタワーがあるけど…のぼれない！
いまゲットしたハシゴをつかえないかな？

ヒント

ハシゴも エージェントに 前 ◯ へ 置かせる で おくことができる！



ゲット!



レッドストーン
トーチ

イセキ③で手にいれた^て
「レッドストーントーチ」は、
まだつかいみちがなさそう…
とりあえず、先のほうに^{さき}
すすんでみましょうか！



2 「水流エレベーター」で天空の城をめざそう

じめん なに うえ
地面から、何かが上にのびていますね…
あれは^{すいりゅう}水流エレベーターではないですか？



^{すいりゅう}
「水流エレベーター」とは…

マイクラフトのしくみをつかったそうち。

^{みず}
水に入ると、ハシゴをつかうより
^{たか}
ずっとはやく高いところにいける。

水に入ると
いっきに上に
うかんでいく！



い くち
また、入り口のドアがあきませんね…
どこかにしかけがあるのでしょか？



みまわ
とりあえず、まわりを見回してみまわしましょうか…
ひだり なに
…あ、エレベーターの左に何かありますね。



レッドストーントーチのしるしがありますね…
「ここに、トーチをせっちしろ」ということでしょうか？



レッドストーントーチを、白いゆかににせっちしよう！



「かべ」ではなく、「ゆか」にせっちしてくださいね！
まちがえてせっちしたトーチは、クリックすれば
こわせます！



3 空の島をたんけんしよう



すいりゅう

水流エレベーターができれば、
さっそくつかってみましょう！
このドアから、中に入れますよ



あっというまでしたね…

おお しろ
大きなお城があるみたいです。なか はい
中に入れるかもしれません！
いろいろ、たんけんしてみましょうか！

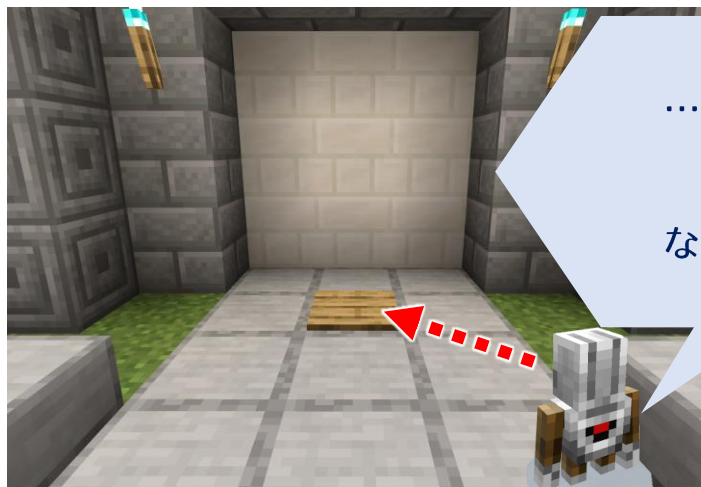


そら しま

空の島を、じゅうにたんけんしてみよう！



おお——きな ^{しろ}お城ですねえ…
いりぐちはどこでしょうか…



…あ、^{かんあつばん}「感圧板」がありますね。
^{こんかい}今回も、コレをふんだら
なにかがおこるかもしれません。



ガチャ

ガチャ

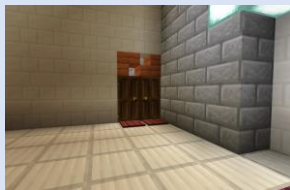
ガチャ

ガチャ

ものすごい動きで、^{うご}ドアがあきましたね！
^{なか はい}中に入れるようです！



はい ^{みぎて} 入って右手のドアは、^{としょかん} 図書館ですか…
でも、とくになにもないです。行き止まりですね。



かいだんを
のぼると…



だから
お宝！

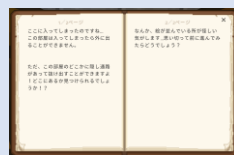


…でもかえり道^{みち}がなくなりました。
そういえば、へやのおくに^{しょけんだい}「書見台」が
ありますね…

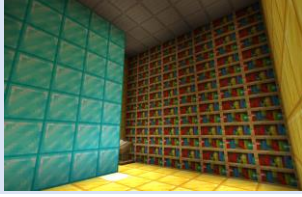
^{みぎ} 右クリックすると本^{ほん}をよ^よめます。



え
「絵がならんでいるところがアヤシイ」…？



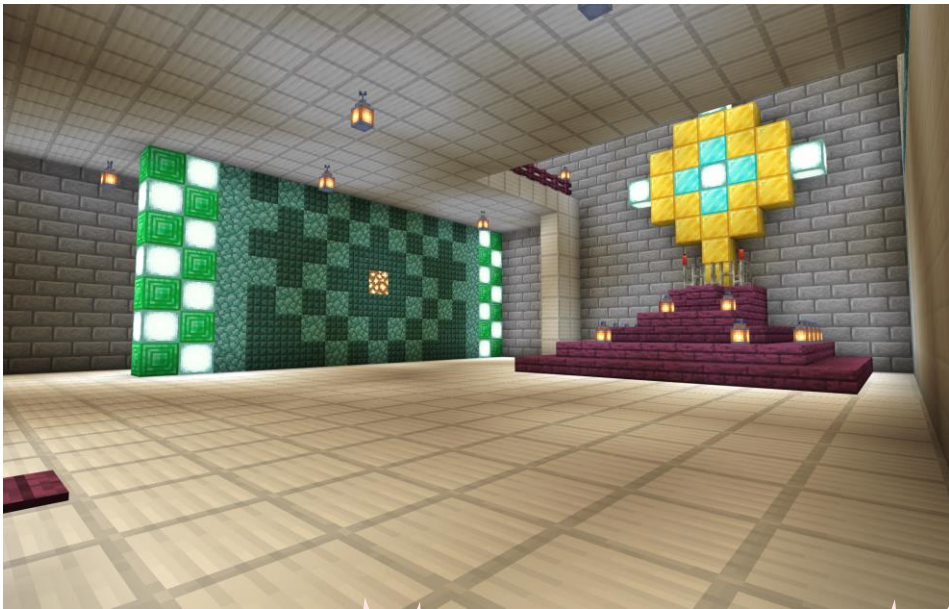
さき おうごん
かくしつうろの先は、黄金のへや！
でぐち
…でも、やっぱり出口がない…



しよけんたい
…あ、ここにも書見台が。
しよけんたい ほん ひだり
書見台の本は、左クリックで
とることもできますよ。



それと、「レバー」は
みぎ
右クリックできりかえる
ことができます！



だっしゅつ せいこう
脱出、成功です！

チャレンジ！ かえり道を作る



ところで、お城^{しろ}を出てこっち^でにいくと、
くずれた「線路」^{せんろ}があるんですよね…



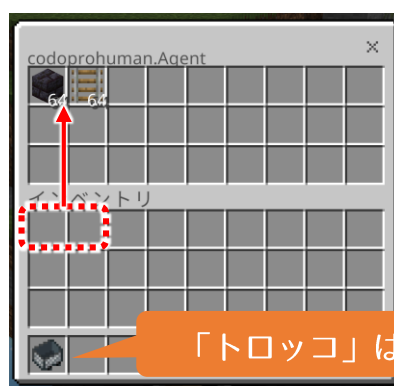
ちかくのチェスト^{ざいりょう}に材料もありますね。
線路^{せんろ}をなおして、地上^{ちじょう}にもどれるように
してみませんか？



「チェスト」^だから出して…



エージェントにわたす



「トロッコ」はわたさない

まずは、チェストの中にある材料^{ざいりょう}を
わたしのインベントリ（もちもの）にうつしておきましょう！



いちばんはじっこの
た
レールに立って…



した
ナナメ下
に
すすむ



64 をおく



64 をおく



くりかえすと…



あながい、^{おな うご}同じ動きのくりかえしでいけそうですね。
しかも、^{きょう}今日つけたことのあるめいれいだけで
^{つく}プログラムを作れそうですよ！



スロット1

スロット2



「スロット1」のブロックを
おくときには

エージェントのスロット番号 1 を有効にする

「スロット2」のレールを
おくときには

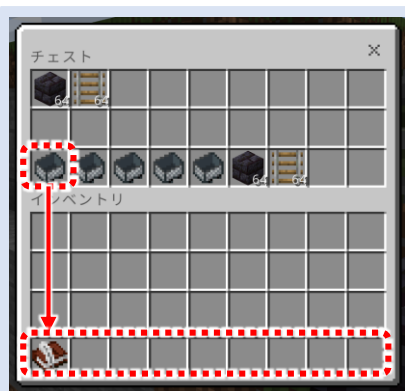
エージェントのスロット番号 2 を有効にする

をつかきましょう！

では、さいごのプログラミングにチャレンジ！
ブロックやレールが64コずつあるので、
「くりかえし」も64かいでいいでしょう！



ちじょう せんろ
地上にもどれるまで、線路をのばし、トロツコでかけおりてみよう！



せんろ なか
線路ができたならチェストの中の
「トロツコ」をもって、せんろ
みぎ 線を
右クリックするとセットできます。
セットしたトロツコをさらに
みぎ
右クリックすると、のることが
できますよ！

